4.1 简单 PLD 器件包括哪几种类型的器件？它们之间有什么相同点和不同点？

答：(1)包括只读存储器(ROM)、可编程逻辑阵列(PLA)、可编程阵列逻辑(PAL)，通用阵列逻辑(GAL)

(2)共同点：以与或阵列为核心，通过与或式实现逻辑

(3)不同点：

①ROM：与阵列固定，或阵列可编程

②PLA：与或阵列都可编程

③PAL：与阵列固定，或阵列可编程(减少编程点数，简化编程)

④GAL：输出端增加一个输出逻辑宏单元(OLMC)，提高通用性灵活性

4.2 用 PROM 实现下列代码的转换。

(2) 二进制码至 2421 码。

解：真值表：

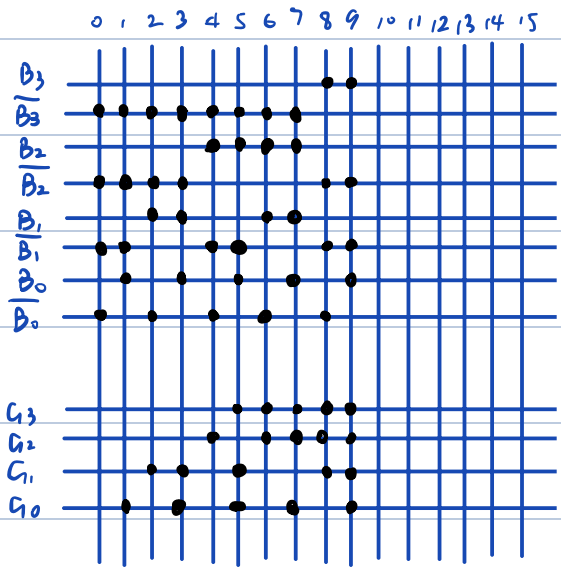
$B_3B_2B_1B_0$	$G_3G_2G_1G_0$
0 0 0 0	0 0 0 0
0 0 0 1	0 0 0 1
0 0 1 0	0 0 1 0
0 0 1 1	0 0 1 1
0 1 0 0	0 1 0 0
0 1 0 1	1 0 1 1
0 1 1 0	1 1 0 0
0 1 1 1	1 1 0 1
1 0 0 0	1 1 1 0
1 0 0 1	1 1 1 1

$\therefore G_3=\sum m^5(5,6,7,8,9)$

$G_2=\sum m^5(4,6,7,8,9)$

$G_1=\sum m^5(2,3,5,8,9)$

$G_0=\sum m^5(1,3,5,7,9)$



（3）典型 Gray 码至 8421 码。

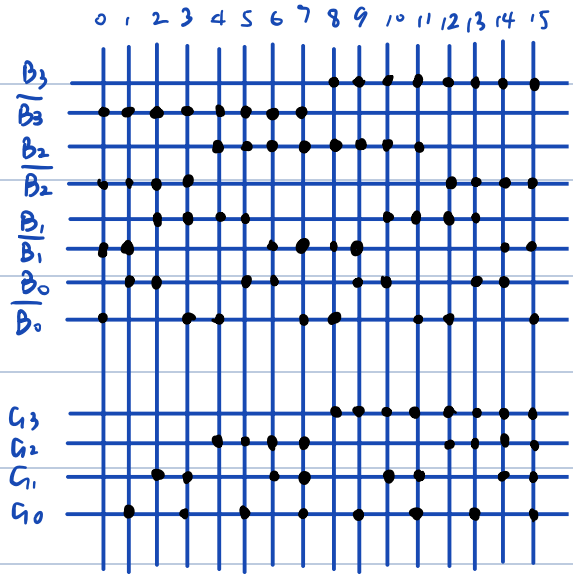
$B_3B_2B_1B_0$	$G_3G_2G_1G_0$
0 0 0 0	0 0 0 0
0 0 0 1	0 0 0 1
0 0 1 1	0 0 1 0
0 0 1 0	0 0 1 1
0 1 1 0	0 1 0 0
0 1 1 1	0 1 0 1
0 1 0 1	0 1 1 0
0 1 0 0	0 1 1 1
1 1 0 0	1 0 0 0
1 1 0 1	1 0 0 1
1 1 1 1	1 0 1 0
1 1 1 0	1 0 1 1
1 0 1 0	1 1 0 0
1 0 1 1	1 1 0 1
1 0 0 1	1 1 1 0
1 0 0 0	1 1 1 1

$\therefore G_3 = \sum m^8(8,9,10,11,12,13,14,15)$

$G_2 = \sum m^8(4,5,6,7,12,13,14,15)$

$G_1 = \sum m^8(2,3,6,7,10,11,14,15)$

$G_0 = \sum m^8(1,3,5,7,9,11,13,15)$



4.3 用 PROM 设计实现一个两位二进制加法器。

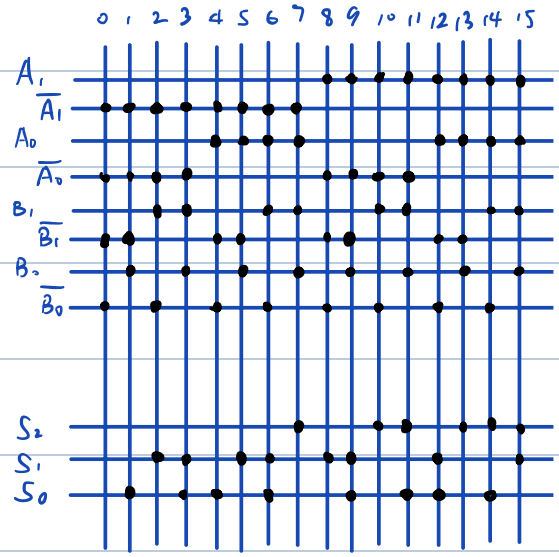
解：

A_1A_0	B_1B_0	$S_2S_1S_0$
0 0	0 0	0 0 0
0 0	0 1	0 0 1
0 0	1 0	0 1 0
0 0	1 1	0 1 1
0 1	0 0	0 0 1
0 1	0 1	0 1 0
0 1	1 0	0 1 1
0 1	1 1	1 0 0
1 0	0 0	0 1 0
1 0	0 1	0 1 1
1 0	1 0	1 0 0
1 0	1 1	1 0 1
1 1	0 0	0 1 1
1 1	0 1	1 0 0
1 1	1 0	1 0 1
1 1	1 1	1 1 0

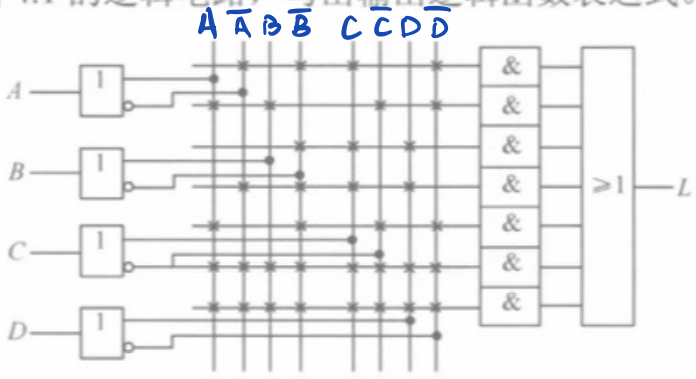
$\therefore S_2 = \sum m^6(7,10,11,13,14,15)$

$S_1 = \sum m^8(2,3,5,6,8,9,12,15)$

$S_0 = \sum m^8(1,3,4,6,9,11,12,14)$



4.4 试分析习题图 4.1 的逻辑电路，写出输出逻辑函数表达式。



习题图 4.1

解：$L=\bar{A}\bar{B}C\bar{D}+AB\bar{C}\bar{D}+\bar{B}CD+\bar{A}\bar{B}CD+A\bar{B}\bar{C}\bar{D}$

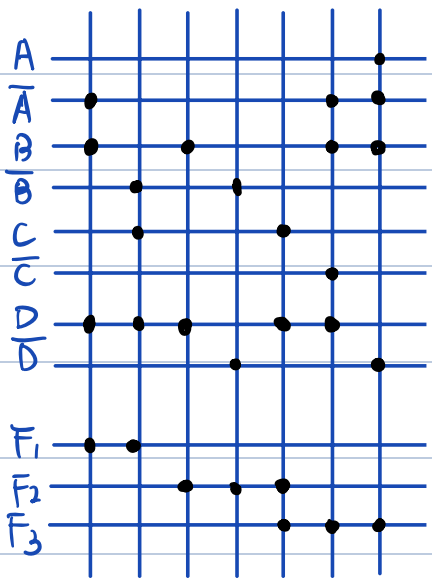
4.5 用 PLA 设计一个组合逻辑电路，用来实现下列一组逻辑函数

$F_1=\bar{A}BD+\bar{B}C\bar{D}$

$F_2=BD+\overline{BD}+CD$

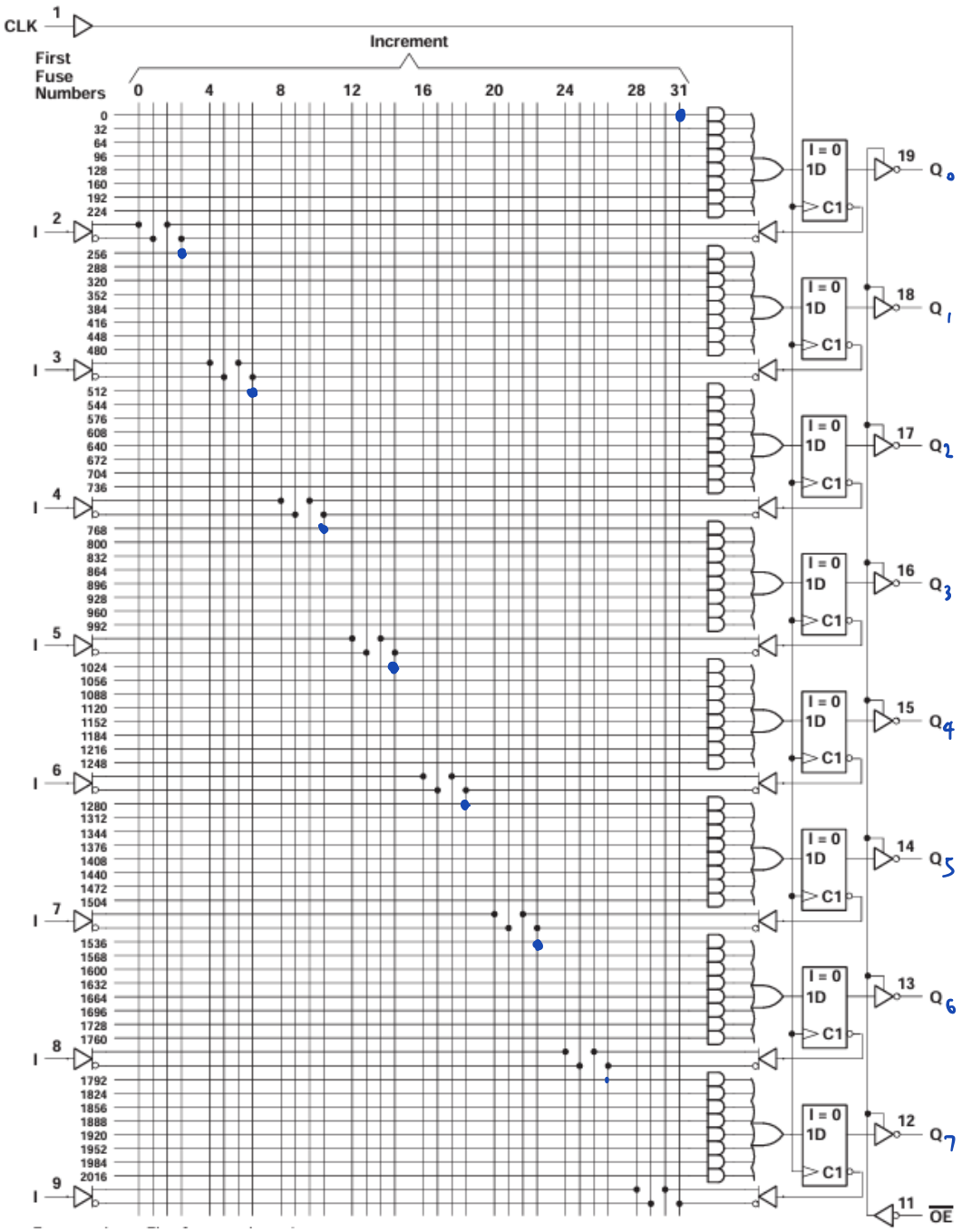
$F_3=\bar{A}B\bar{C}D+ABC\bar{D}+CD$

解：



4.8 用 PAL 16R8 设计一个 11111110→11111101→11111011→…的循环计数器。

解：



循环左移：

$Q_n^{n+1} = Q_{n-1}$

$Q_0^{n+1} = Q_7$

只用一个与项，连上一级的输出

4.10 试说明 GAL 器件的主要特点：工艺上的改进和结构上的改进。

答：(1)工艺：采用 E²CMOS 工艺，使 GAL ①有可测试性、②低功耗、高集成度、③速度不低于其他 TTL 的 PLD、④可重复编程 100 次以上的特点

(2)结构：具有通用性、灵活性。⑤每个输出端增加一个输出逻辑宏单元 OLMC，更灵活；增加了可编程保密位，防止逻辑复制。